2025年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　国際火災科学専攻
修士課程(冬期日程) 入学試験問題

2025
Tokyo University of Science
Department of Global Fire Science and Technology
Graduate School of Science and Technology
Questions for Entrance Examination of Master's Course

数学
Mathematics

【この試験は　　数学　　の問題で、1 ページから　1 ページまであります。】
[Questions are on p. 1]

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。
Do not open this booklet until you are told to do so.You may only have permitted things on your desk.

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。
After the announcement to start, check the number of question papers and answer sheets, and write your applicant number in the applicant number box on each page.
Your answer might be invalidated if the applicant number is not correctly written or if your answer is not written on the answer sheet.

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。
Follow the proctors' instructions at all time.

試験時間　**50 分** (min.)
Duration of examination

試験科目 Subject	指示事項 Instructions	解答用紙 Number of Answer Sheets	計算用紙 Number of Calculation Sheets
数学 Mathematics	解答用紙に記入 Write your answer on the answer sheet provided.	1	1

実施日 Examination date	2025年2月22日 Feb. 22, 2025	専攻 Department	国際火災科学専攻 Global Fire Science and Technology	試験科目名 Subject	数学 Mathematics

1 次の (1) - (4) の値を求めよ。 Calculate the following (1) - (4).

(1) $\lim_{x\to 1}\dfrac{\log x}{1-x^4}$

(2) $\lim_{x\to\infty}\dfrac{x-\cos x}{x}$

(3) $\displaystyle\int_0^1 \frac{x}{(1-x^2)^{\frac{1}{3}}}dx$

(4) $\displaystyle\int_1^4 3^x\,dx$

2 2分子反応 A＋B→C について考える。反応前の A および B の濃度をそれぞれ a および b とし、反応開始後、時間 t が経過した時の C の濃度を x とする。x の増加速度は、以下の式で表すことができる。k は定数であり、$t=0$ の時 $x=0$ である。

Consider the bimolecular reaction A+B→C. The concentrations of A and B before the reaction are denoted as a and b respectively, and the concentration of C at time t after the reaction starts is denoted as x. The increase rate of x can be expressed by the following equation. Let k be a constant. $x=0$ at $t=0$.

$$\frac{dx}{dt}=k(a-x)(b-x)$$

次の (1), (2) それぞれの場合についてCの濃度 x を求めよ。

Find the concentration x of C for each of the following cases (1) and (2).

(1) $a=b$

(2) $a\neq b$

3 以下の図に示す道路網がある。ある人が地点Sから出発して、分岐点では任意の道を選んで進んでゆく。全ての道は一方通行で、通行可能な方向は図中に矢印で示してある。分岐点 ○ では全ての道を選ぶ確率は等しい。● は地点Eに到達しない経路である。地点Eに到達する確率を求めよ。

The following figure shows a road network. A person starts from point S and at the junctions, the person chooses any road to go on. All roads are one-way, and the possible directions are indicated by arrows in the figure. The probability of choosing any road at a junction ○ is equal. ● is a route that does not reach point E. Find the probability of reaching the point E.

